

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

LCD 智能安卓主板

HD-982V

更新历史:

发布版本	发布时间	更新说明
V1.1	2025.11.5	V-by-One 屏幕最大显示效果更新
V1.0	2025.3.20	第一次正式发布

目录

第一章 产品概述.....	5
一、概述.....	5
二、产品特点.....	5
第二章 产品规格.....	6
一、基本参数.....	6
1. 基本硬件规格.....	6
2. 软件参数.....	7
二、产品尺寸规格.....	9
三、产品接口示意图.....	10
四、接口参数说明.....	11
1. PWR/DC (电源输入) 接口 (6pin*2.54mm)	11
2. LED/IR (遥控) 接口 (7pin*2.0mm)	11
3. LCD-BL (EDP 背光) 接口 (6pin*2.0mm)	12
4. KEY 接口 (4pin*2.0mm)	13
5. CTP 接口 (6pin*2.0mm)	13
6. V-by-One 接口.....	14
7. MCU 接口 (4pin*1.25mm)	17
8. UART 接口 (4pin*2.0mm)	17
9. USB 接口.....	18
10. SPK (功放) 接口 (4pin*2.0mm)	19

11. AUDIO 3.5mm 双声道音频接口	19
12. GPIO 接口 (7pin*2.0mm)	19
13. DEBUG 接口 (4pin*2.0mm)	20
14. 其他接口	21
第三章 通信方式	21
一、Wi-Fi 更新节目	21
二、U 盘更新节目	22
三、TF 卡更新节目	22
四、网线更新节目	23
五、互联网更新节目	23
第四章 附：产品外观	24

第一章 产品概述

一、概述

HD-982V 是一款搭载晶晨 T982 四核 Cortex-A55 处理器的 LCD 主板, 运行 Android 14.0 系统, 主频最高可达 1.9GHz。配备 Mali-G52 GPU, 支持 AFBC(帧缓冲压缩)、4K H.265 硬解码以及 1080P 视频解码。V-by-One 接口支持 4K@60fps 输出, 支持红外遥控器, Wi-Fi, RJ45 等丰富接口, 广泛应用于广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等等智能终端领域。

凭借其硬件平台化、Android 智能化的特点, 非常适合用于人机交互和网络设备交互, 能够满足各种智能终端的需求, 是智能控制解决方案的理想选择。

二、产品特点

- 高性能。T982 芯片四核 CPU, 主频可高达 1.9GHz, 能够播放各种格式高清视频, 能处理复杂的互动操作。
- 高稳定性。T982 安卓一体板, 在硬件、软件上, 增加独有的技术来保证产品的稳定性, 可以使最终产品达到 7*24 小时无人值守。
- 高集成度。T982 安卓一体板集成了以太网、V-by-One、Wi-Fi、功放、USB 扩展口、IR 遥控功能、HDMI IN、背光控制功能。
- 高扩展性。6 个 USB 接口 (1 个标准 USB 3.0, 1 个标准 OTG 2.0, 4 个插针 USB2.0), 2 路 TTL 协议串口 +1 路可扩展调试串口 (TTYS2 可通过硬件调整 RS485、TTYS3 可通过硬件调整 RS232、1 路 DEBUG), 五个 IO 扩展口能扩展更多的外设设备。
- 高清晰度。最大支持 3840*2160 的 4K 解码; 支持各尺寸、各分辨率的 V-by-One 接口屏。
- 支持多点红外触摸、多点电容触摸、多点纳米膜触摸、多点声波触摸、多点光学触摸等多主流触摸屏功能。

第二章 产品规格

一、基本参数

1. 基本硬件规格

硬件规格	
CPU	晶晨T982, 四核A55, 主频最高可达 1.9GHz
GPU	Mali-G52 GPU
存储配置	标配: 4GB+32GB
网络	支持RJ45 R/A 百兆以太网; 支持 2.4GHz+5GHz 双频 Wi-Fi 6; 支持 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 协议; 支持蓝牙5.3 支持外接4G、5G模块
图像旋转	支持0 度, 90 度, 180 度, 270 度手动旋转, 支持外挂重力感应模块实现自动旋转
显示接口	1路V-by-One接口 (横屏最高显示效果可达4K、竖屏最高显示效果可达1080P) , 板载背光控制支持12V背光供电
HDMI IN	2路HDMI IN 2.0, 支持4K@60Hz输入
音频	支持3.5MM标准左右声道线路输出, 支持耳机插入检测
功放	2路输出 (默认8欧5瓦, 兼容8欧10瓦 双路音频功放输出)
触摸屏	支持USB 多点红外触摸, 多点电容触摸, 多点纳米膜触摸, 多点声波触摸, 多点光学触摸 等

RTC	内置实时时钟功能
USB	1路USB 3.0, 1路USB2.0, 4路扩展USB 2.0口
红外	红外接收座, 支持红外遥控功能
LED	1*电源状态LED(绿色), 1*系统LED(绿色, 默认闪烁)
按键	1*升级键
串口	2路TTL协议串口 (TTYS2 可通过硬件调整 RS485、TTYS3 可通过硬件调整 RS232、), 1路DEBUG调试串口
IO口	5路IO输入输出控制, 可做key扫描控制
存储湿度	10% ~ 90%, 无凝露
存储温度	-40℃~70℃
工作温度	-10℃~60℃
系统看门狗	支持硬件看门狗、软件看门狗

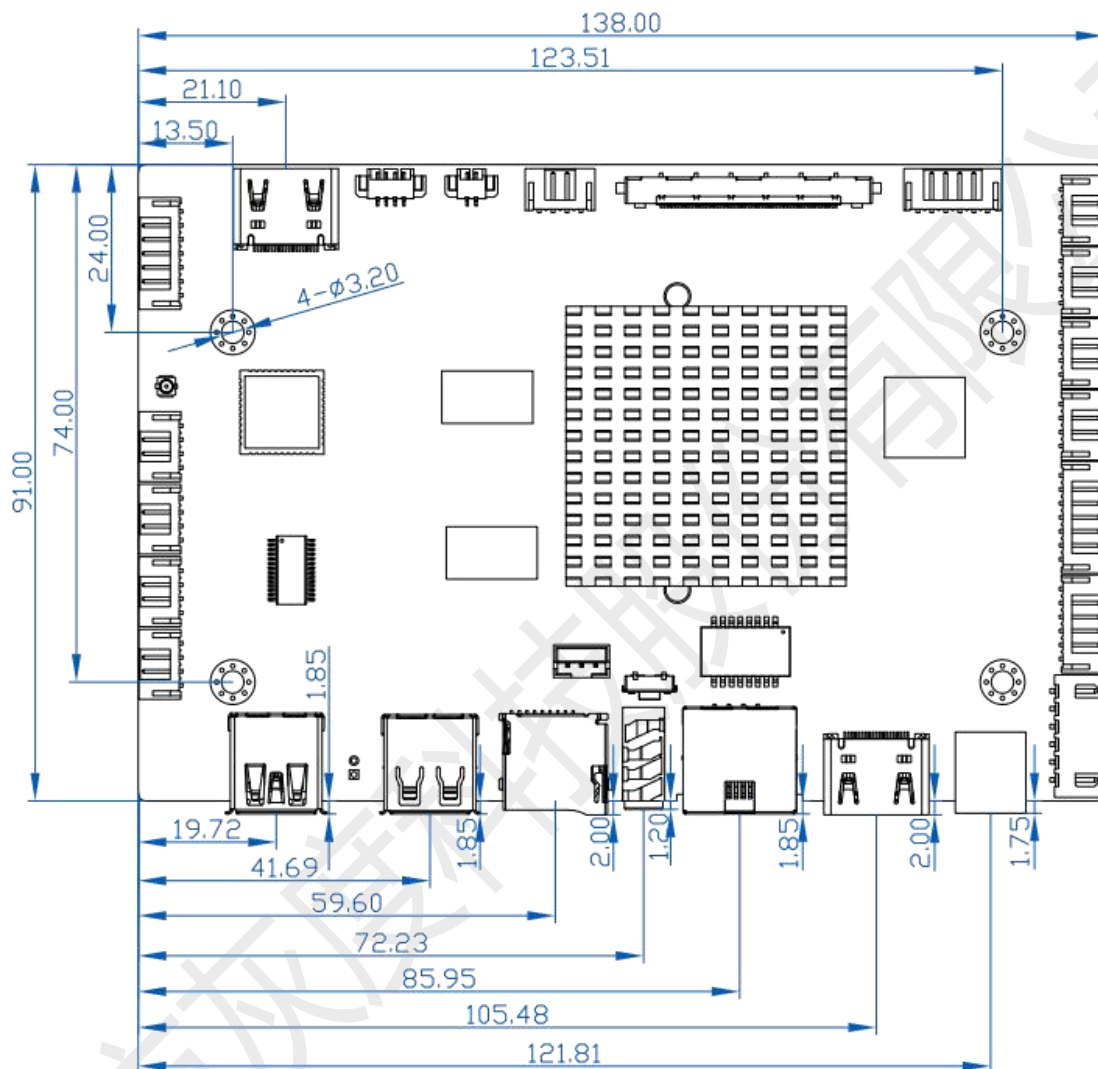
2. 软件参数

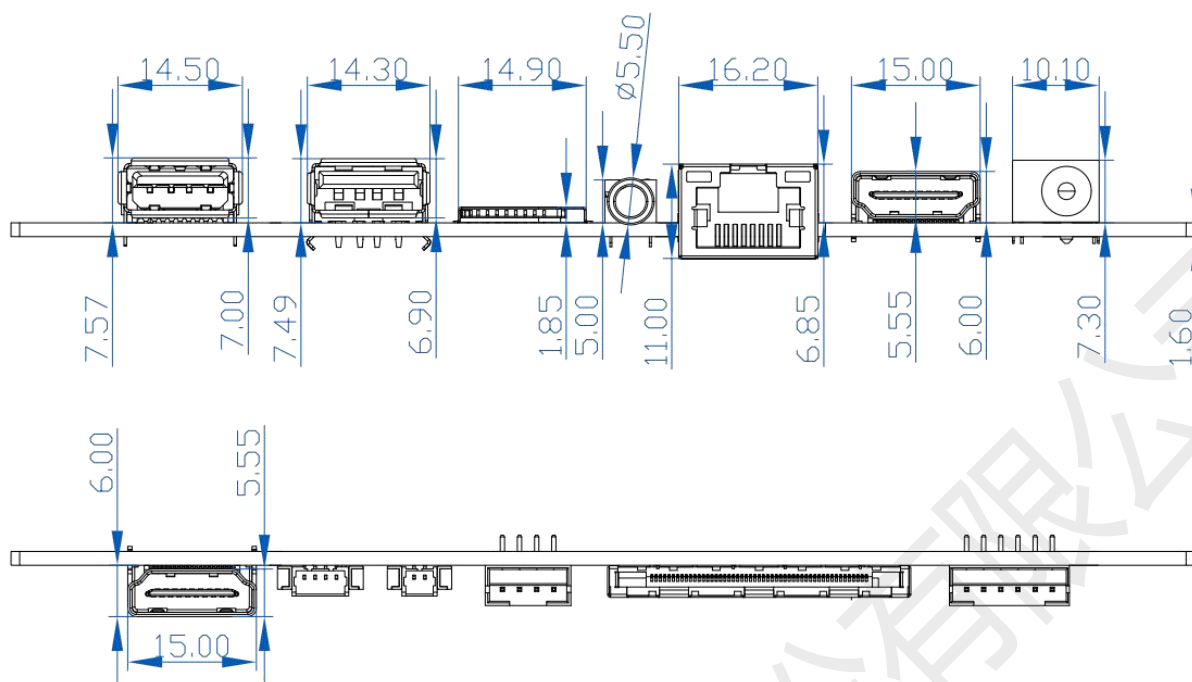
软件规格	
操作系统	Android 14.0
音频	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP 等格式
视频	支持3G2 (H263), 3GP (MPEG-4 Visual, MPEG-4, H263, H264), AVI (AVC, M-JPEG, RealMagic MPEG-4, H264, FF mpeg MPEG4), DAT (MPEG-1), EVO (VC-1), F4V (AVC(H264)), FLV (Sorenson Spark, vp6), MP4 (AVC(H264), HEVC(H265), 4K HEVC(4K H265), 8K HEVC(8K H265), AV1, 4K AV1, H263), m2ts (AVC, VC-1),

	M2V (MPEG-2) , M4V (AVC) , MKV (WMV3, MPEG-4 Visual, AVC, 4K HEVC(4K H265), 8K HEVC(8K H265), VP8, VP9) , MOV (MPEG-4 Visual) 等30种格式以上
图片	支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式
系统自带应用软件	录音机, 媒体中心, 设置, 时钟, 图库, 应用安装, 资源管理器, AM播放器, 谷歌浏览器, HDMI IN
语言	支持多国语言
输入法	标准Android 键盘, 可选第三方输入法
系统管理	Android 14系统, 开放root 权限, 可进行产品定制开发
	实时远程监控, 系统崩溃自恢复, 7*24 小时无人值守
	支持OTA 远程升级; 支持U盘升级
	支持开机动画定义
	支持服务器/单机模式切换
	支持Wi-Fi热点

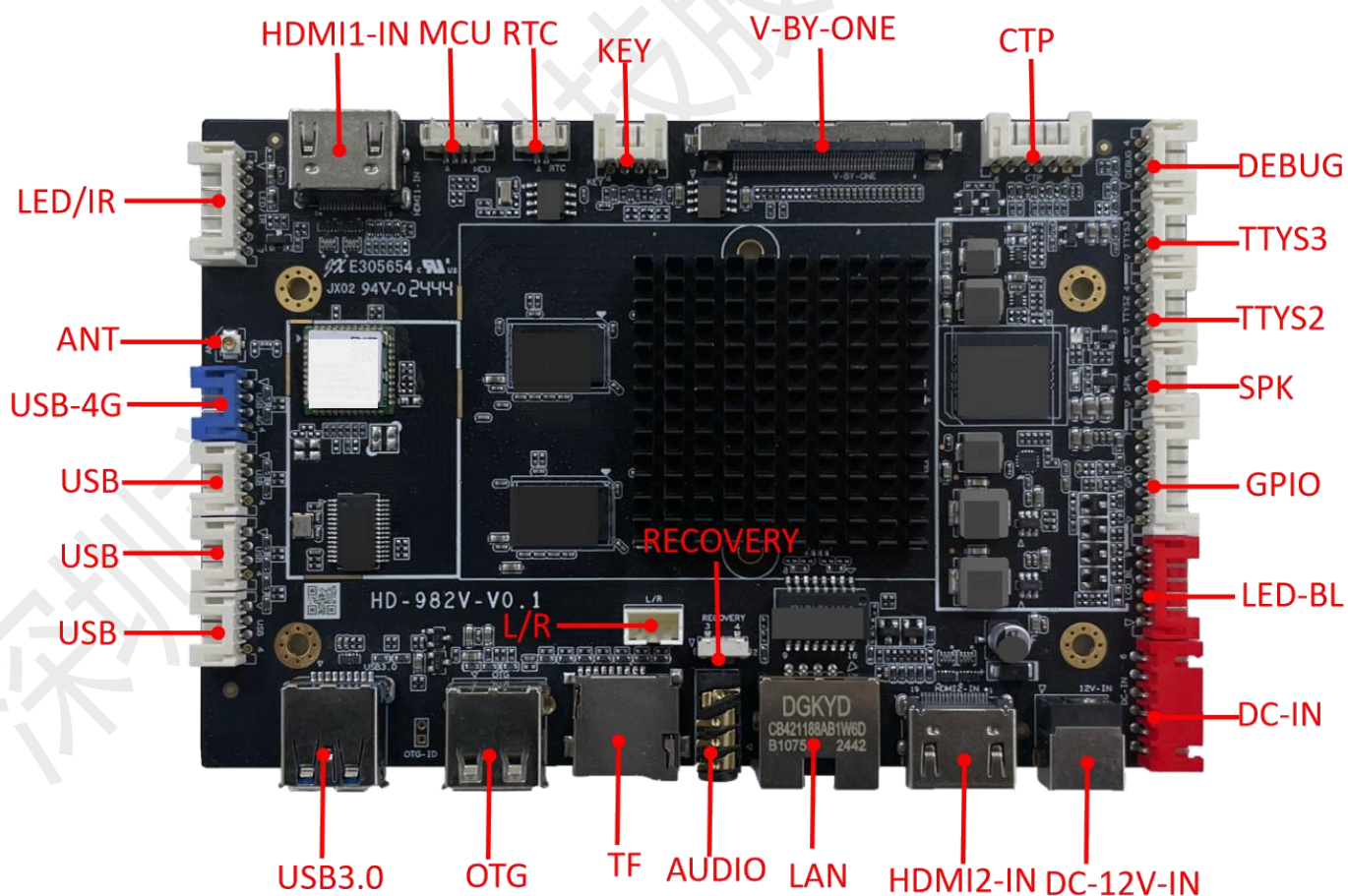
二、产品尺寸规格

裸板尺寸规格，单位：毫米（mm），螺丝孔规格： $\phi 3.2\text{mm} \times 4$ PCB，PCB 层数：4 层，板厚度： $1.6\text{mm} \pm 10\%$





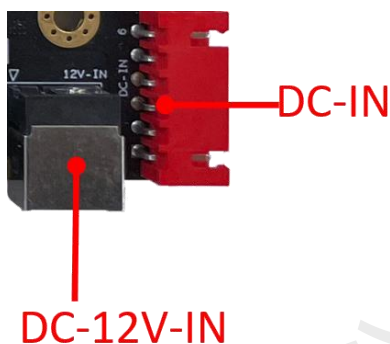
三、产品接口示意图



四、接口参数说明

1. PWR/DC (电源输入) 接口 (6pin*2.54mm)

采用 12V 的直流电源供电，从 DC 座和 6 Pin 电源插座给主板供电。



序号	定义	属性	描述
1	STB	输入	待机信号输出
2	5VB	输出	待机 5V 输入
3	GND	地线	地线
4	GND	地线	地线
5	12V	输入	12V 输入
6	12V	输入	12V 输入

注：DC 座内径 2.0mm，外径 5.8mm

2. LED/IR (遥控) 接口 (7pin*2.0mm)



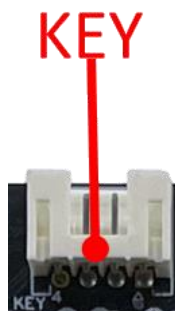
序号	定义	属性	描述
1	RED	输出	红色指示灯
2	3V3	电源	3V3 输出
3	GRN	输出	绿色指示灯
4	IO	输入/输出	支持功能定制
5	IR	输入	遥控信号输入
6	GND	地线	地线
7	3V3	电源	3V3 输出

3. LCD-BL (EDP 背光) 接口 (6pin*2.0mm)



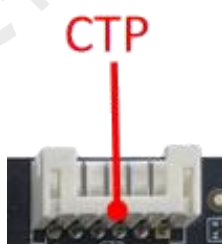
序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	GND	地线	地线
3	ADJ	输出	背光亮度控制
4	EN	输出	背光使能控制
5	12V	电源	12V 输出
6	12V	电源	12V 输出

4. KEY 接口 (4pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	PWRON	电源开关	电源开关，可外接按钮控制开关机
2	RST	复位信号	Reset 重启功能
3	KEY	ADC	ADC 预留
4	GND	地线	地线

5. CTP 接口 (6pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	SCL	输入/出	I2C 时钟
3	SDA	输入/出	I2C 数据
4	INT	输入/出	中断

5	RST	输入/出	复位
6	GND	地线	地线

6. V-by-One 接口



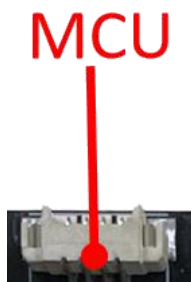
序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	VBX-7P	输出	Pixel0 Positive Data
3	VBX-7N	输出	Pixel0 Negative Data
4	GND	地线	地线
5	VBX-6P	输出	Pixel1 Positive Data
6	VBX-6N	输出	Pixel1 Negative Data
7	GND	地线	地线
8	VBX-5P	输出	Pixel2 Positive Data
9	VBX-5N	输出	Pixel2 Negative Data
10	GND	地线	地线
11	VBX-4P	输出	Pixel3 Positive Data
12	VBX-4N	输出	Pixel3 Negative Data

13	GND	地线	地线
14	VBX-3P	输出	Pixel4 Positive Data
15	VBX-3N	输出	Pixel4 Negative Data
16	GND	地线	地线
17	VBX-2P	输出	Pixel5 Positive Data
18	VBX-2N	输出	Pixel5 Negative Data
19	GND	地线	地线
20	VBX-1P	输出	Pixel6 Positive Data
21	VBX-1N	输出	Pixel6 Negative Data
22	GND	地线	地线
23	VBX-0P	输出	Pixel7 Positive Data
24	VBX-0N	输出	Pixel7 Negative Data
25	GND	地线	地线
26	LOCKN-OUT	输出	CLOCK
27	HTPDN	输出	TCON
28	SEL		TCON
29	AGP		TCON
30	SCN-EN		TCON
31	Bit-SEL		TCON
32	LD-EN2		TCON
33	BOE-SCL		TCON
34	BOE-SDA		TCON

35	2D/3D		TCON
36	L/R-IN		TCON
37	L/R OUT		TCON
38			NC
39	GND	地线	地线
40	GND	地线	地线
41	GND	地线	地线
42	GND	地线	地线
43			NC
44	VCC-VX1	电源	电源
45	VCC-VX1	电源	电源
46	VCC-VX1	电源	电源
47	VCC-VX1	电源	电源
48	VCC-VX1	电源	电源
49	VCC-VX1	电源	电源
50	VCC-VX1	电源	电源
51	VCC-VX1	电源	电源

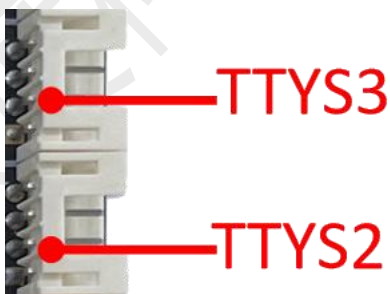
注：请勿带电操作，请勿热插拔。

7. MCU 接口 (4pin*1.25mm)



序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	SWDIO	输出	TX
3	SWCLK	输入	RX
4	GND	地线	地线

8. UART 接口 (4pin*2.0mm)



1 组普通双线串口,可支持市面上通用的串口设备,串口的电平为 0V 到 3.3V。如果对接的串口的电平高于 3.3V 时,要有隔离电路或者电平转换电路,否则会烧坏主控和设备。

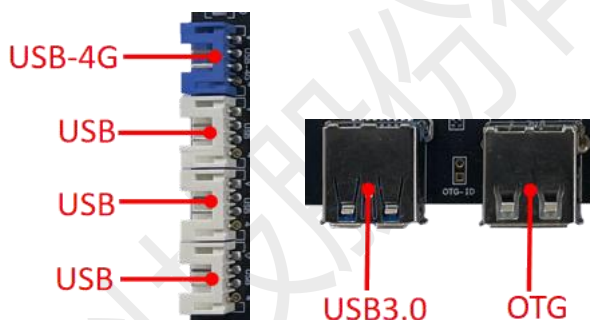
注意事项:

- 1.TTL 串口电压是否匹配。不能直接接入 RS232, 485 设备。
- 2.TX, RX 接法是否正确。

序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3V3 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

TTYS3 可通过硬件调整 RS232; TTYS2 可通过硬件调整 RS485

9. USB 接口



板卡具有 2 个 USB 3.0 标准接口, 4 个内置 (4pin*2.0mm) 的 USB 2.0 插座, 用于外设扩展 USB 接口

序号	定义	属性	描述
1	5V	电源	5V 输出
2	DM	输入/出	DM
3	DP	输入/出	DP
4	GND	地线	地线

注: 标准接口以及内置 USB 插座最大电流支持 1A

10. SPK (功放) 接口 (4pin*2.0mm)

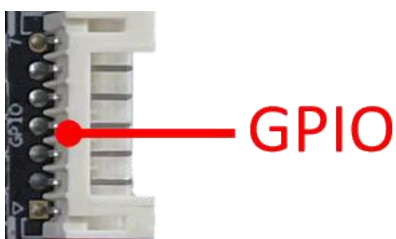


序号	定义	属性	描述
1	SPK+	输出	左声道+
2	SPKR-	输出	左声道-
3	SPKL-	输出	右声道-
4	SPKL+	输出	右声道+

11. AUDIO 3.5mm 双声道音频接口



12. GPIO 接口 (7pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	IO5	IO5	音量-
3	IO4	IO4	音量+
4	IO3	IO3	返回
5	IO2	IO2	返回主页
6	IO1	IO1	短触 1S: 开/关屏 长触 3S: “重启/关机” 弹窗 长触 6S: 强制关机
7	3V3	电源	3V3 输出

13. DEBUG 接口 (4pin*2.0mm)



DEBUG

序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

14. 其他接口

存储接口	TF 卡	数据存储，最大支持 256G
	USB	支持 USB 设备，鼠标、键盘、摄像头、触摸屏等
以太网接口	RJ45 接口	支持 100M 有线网络
HDMI IN 接口	标准接口	支持 HDMI 输入，最大支持 4K@60fps

第三章 通信方式

一、Wi-Fi 更新节目

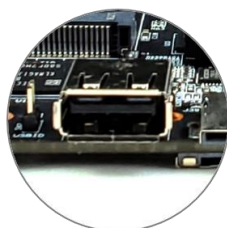


二、U 盘更新节目



U盘更新节目

支持插播和扩展容量

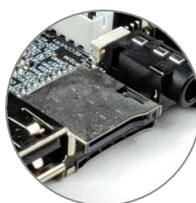


三、TF 卡更新节目



TF更新节目

支持插播和扩展容量

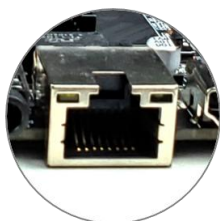


四、网线更新节目

局域网 or 互联网

通过网线连接

实现局域网或互联网集群控制



五、互联网更新节目

互联网远程集群管理

随时随地更新LCD屏节目，设备信息和状态一目了然

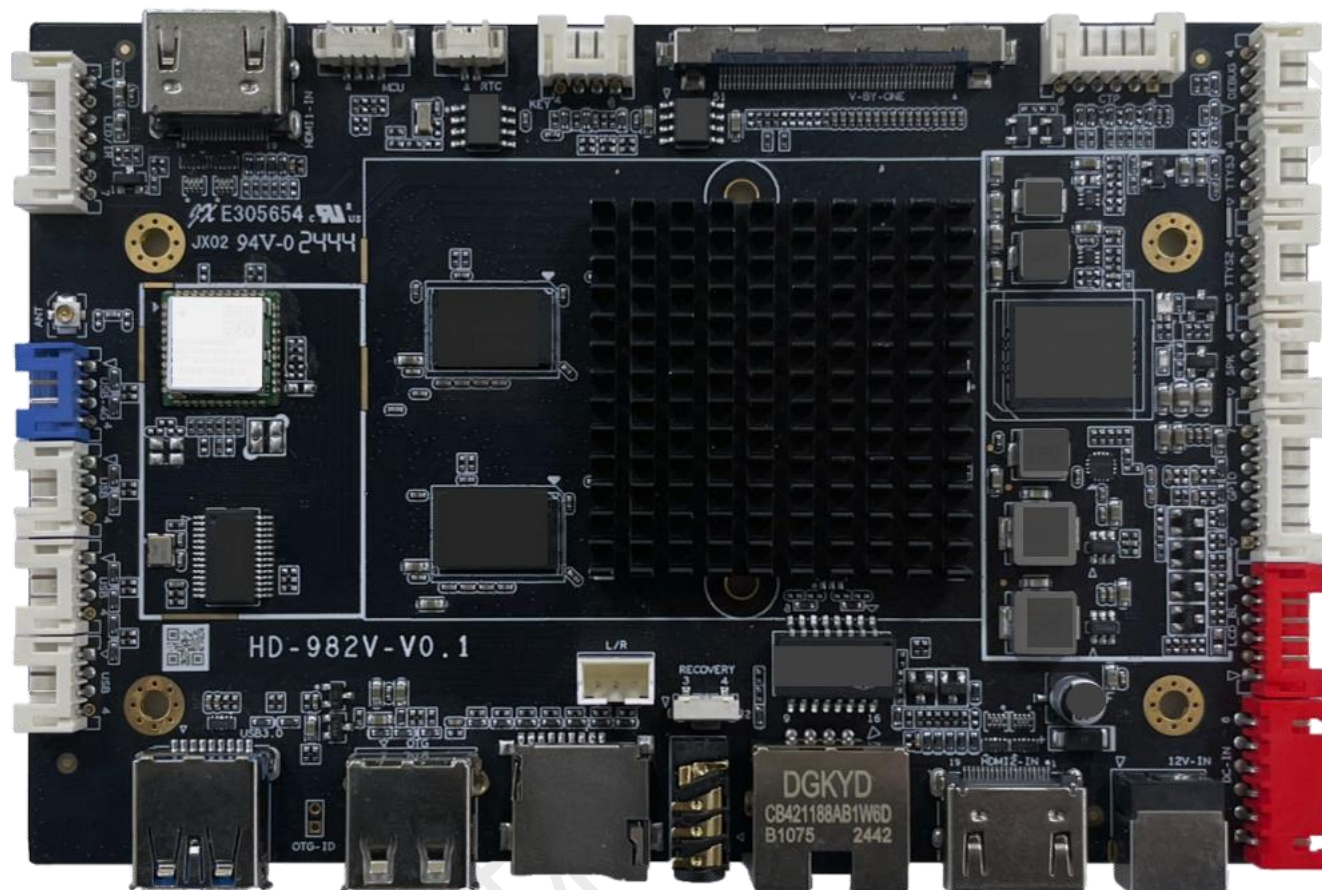


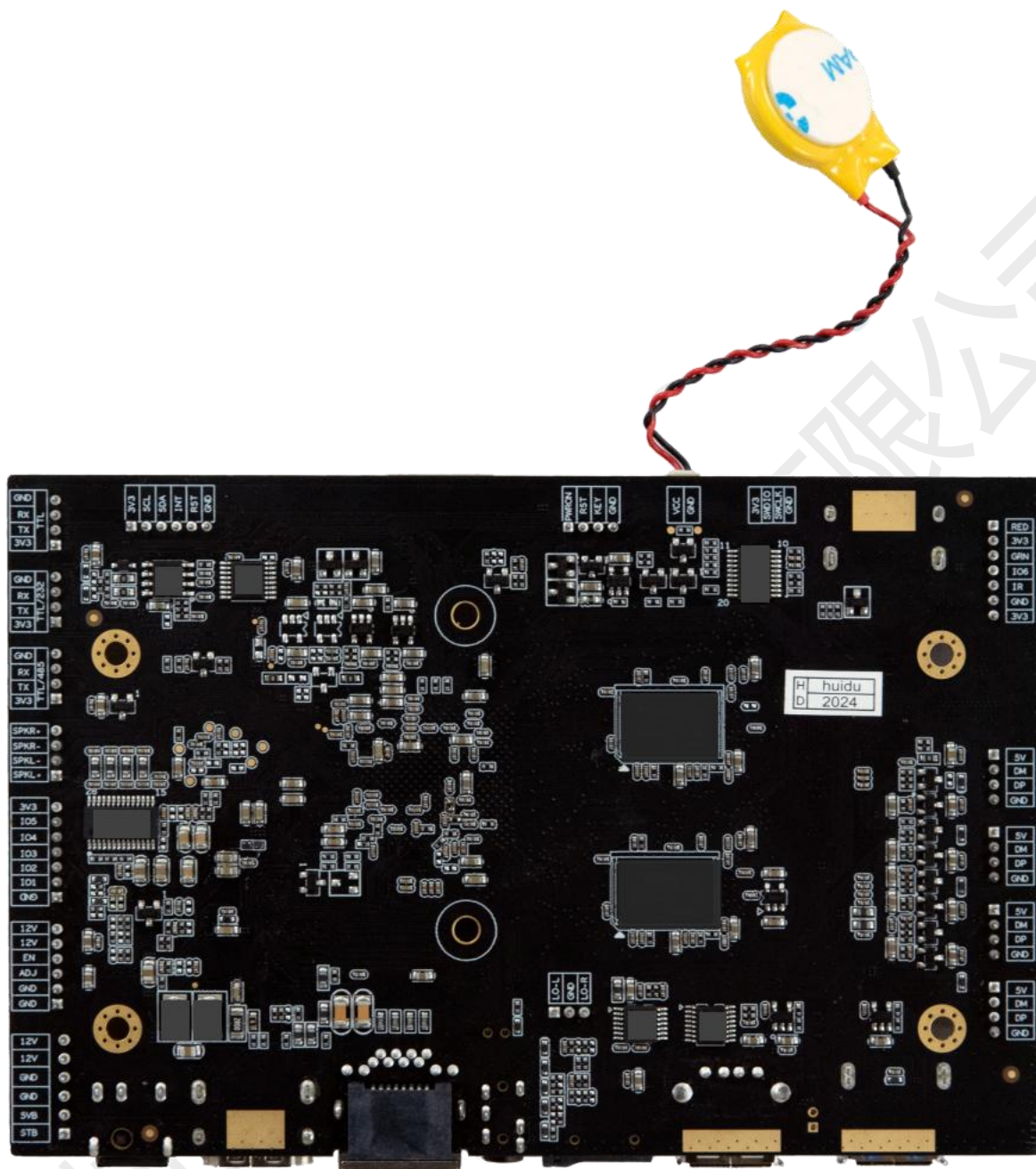
小灰云信息发布系统

4G/网线/Wi-Fi



第四章 附：产品外观





特别说明:

1. 销售产品粘贴型号标签，规格书中的产品图片与实物存在差异，并非假冒伪劣产品，如有疑问可联系灰度科技确认。

2. 请勿带电操作/请勿热插拔。